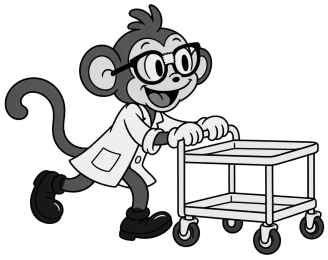
FÍSICA I / PARCIAL 2

Potencia y transferencia de energía

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Separar energía, trabajo y rapidez de transferencia; elegir la variante adecuada.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$\mathcal{P} = \frac{W}{\Delta t}, \quad W = \mathcal{P}\Delta t, \quad \Delta t = \frac{W}{\mathcal{P}}, \quad \mathcal{P} = Fv\cos\theta$$

$\mathcal{P}$: potencia (W); W: trabajo (J); Δt: tiempo (s); F: fuerza (N); v: rapidez (m/s); θ: ángulo fuerza-velocidad.

Cuándo se emplea. W/tiempo es potencia media. Fv cosθ es potencia instantánea. 1 W = 1 J/s; 1 kW = 1000 W.

$P_{med} = W/\Delta t$ sirve para un intervalo. $P = Fv\cos\theta$ es potencia instantánea de una fuerza; $P = Fv$ cuando fuerza y velocidad son paralelas y del mismo sentido. W como unidad significa watt; W en la fórmula representa trabajo.

Antes de sustituir

No confundas W, letra del trabajo, con W, símbolo de la unidad watt. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

M.C. José Luis López Saynes

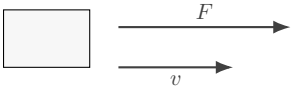
FÍSICA I / PARCIAL 2

Potencia y transferencia de energía

PRÁCTICA / explica tus decisiones



Ejercicio 10: potencia del empuje



Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Interpretar.** Dos equipos suben cajas idénticas a la misma repisa. Ambos realizan 120 J de trabajo, pero uno tarda 4 s y el otro 6 s. ¿Realizan igual trabajo? ¿Desarrollan igual potencia media? Calcula y explica.
2. **Calcular.** Un pequeño elevador realiza 600 J de trabajo útil en 5 s para levantar material del laboratorio. Calcula su potencia media e interpreta el resultado como energía transferida por segundo.
3. **Elegir datos.** El changuito empuja una caja y realiza 200 J de trabajo en 8 s. La caja tiene 10 kg y recorre 5 m. ¿Cuáles datos necesitas para hallar directamente la potencia media? Calcúlala.
4. **Detectar un error.** El changuito calcula $P = \Delta t/W$ para un trabajo de 90 J en 3 s y anota 0.033 W. Corrige la fórmula y usa las unidades para explicar el error.
5. **Convertir tiempo.** Una máquina transfiere 2400 J de energía útil en 2 minutos. Calcula su potencia media en watts. Explica por qué dividir entre 2 no da el valor en watts.
6. **Despejar trabajo.** Un motor entrega una potencia útil constante de 80 W durante 15 s. ¿Cuánto trabajo realiza? Si trabaja el doble de tiempo a igual potencia, ¿cómo cambia el trabajo?
7. **Despejar tiempo.** Se necesitan 900 J de trabajo útil para completar una tarea. Un motor puede entregar 150 W útiles de manera constante. ¿Cuánto tiempo requiere idealmente? Explica qué supuesto permite usar ese valor de potencia.
8. **Subir una carga.** El changuito levanta una caja de 5 kg desde el piso hasta una repisa de 2 m en 4 s, iniciando y terminando en reposo. Sin pérdidas, calcula el trabajo útil y la potencia media de elevación.
9. **Comparar estrategias.** Dos elevadores sin pérdidas suben la misma carga hasta la misma altura. A tarda 5 s; B tarda 10 s. ¿Cuál realiza más trabajo útil? ¿Cuál tiene mayor potencia media y por qué factor?
10. **Relacionar fuerza y rapidez.** El changuito empuja horizontalmente un carrito con 20 N mientras avanza a rapidez constante de 1.5 m/s. Calcula la potencia del empuje mediante $P = Fv$. ¿Es también la potencia neta si existe fricción que equilibra el empuje?

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Elegir y usar cada variante.** En la estación A, una máquina realiza 200 J de trabajo útil en 5 s. En B, una cuerda tira de un carrito con 30 N a 60° de la horizontal cuando este avanza a 2 m/s. Calcula la potencia media de A y la potencia instantánea de la tensión en B. Usa $\cos 60° = 0.5$.
12. **Comparar sin confundir.** El motor A entrega 100 W durante 20 s; B entrega 250 W durante 4 s. ¿Cuál tiene mayor potencia? ¿Cuál realiza más trabajo? Calcula para comprobar si ambas respuestas tienen que coincidir.
13. **Inferir fuerza.** Un mecanismo entrega 60 W a un carrito que se mueve a 2 m/s. La fuerza que ejerce es horizontal y paralela al movimiento. Determina su magnitud. ¿Qué información adicional necesitarías si la fuerza fuera inclinada?
14. **Leer registros.** Un motor realiza 100 J durante los primeros 2 s y 300 J durante los siguientes 3 s. Calcula la potencia media de cada etapa y de todo el intervalo. ¿Se obtiene la global promediando simplemente las dos potencias?
15. **Sostener y subir una caja.** El changuito sostiene inmóvil una caja de 10 kg durante 20 s y luego la eleva 0.5 m en 2 s, iniciando y terminando en reposo. Calcula el trabajo de su fuerza y su potencia media sobre la caja en cada etapa. Desprecia pérdidas.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: elegir motor.** Dos motores tienen potencias útiles constantes de 50 W y 75 W. Una tarea requiere 600 J. Calcula cuánto tardaría cada uno y decide cuál elegirías si debe terminar en no más de 10 s.
17. **Repaso: cambio de carga.** Un elevador sube una carga de 4 kg a 1.5 m en 3 s. Después debe subir 8 kg a la misma altura en el mismo tiempo. Sin pérdidas, calcula ambas potencias medias e indica qué factor cambia.
18. **Repaso: revisar una afirmación.** Una etiqueta indica “potencia útil: 200 W”. El changuito afirma que la máquina entrega 200 J en cualquier tarea, sin importar su duración. Corrige la frase y calcula la energía útil que entregaría en 30 s a esa potencia.
19. **Repaso: separar entrada y salida.** Un motor recibe 500 J de energía y entrega 350 J de trabajo útil en 5 s. Calcula la potencia media recibida y la útil. ¿Cuánta energía se transformó en otras formas durante ese intervalo?
20. **Reto breve.** Un motor entrega 98 W útiles constantes para elevar cajas a velocidad constante. ¿Qué rapidez vertical puede mantener con una carga total de 10 kg? Si la carga se duplica y la potencia no cambia, calcula la nueva rapidez.